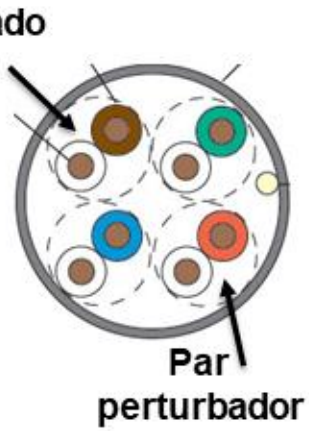
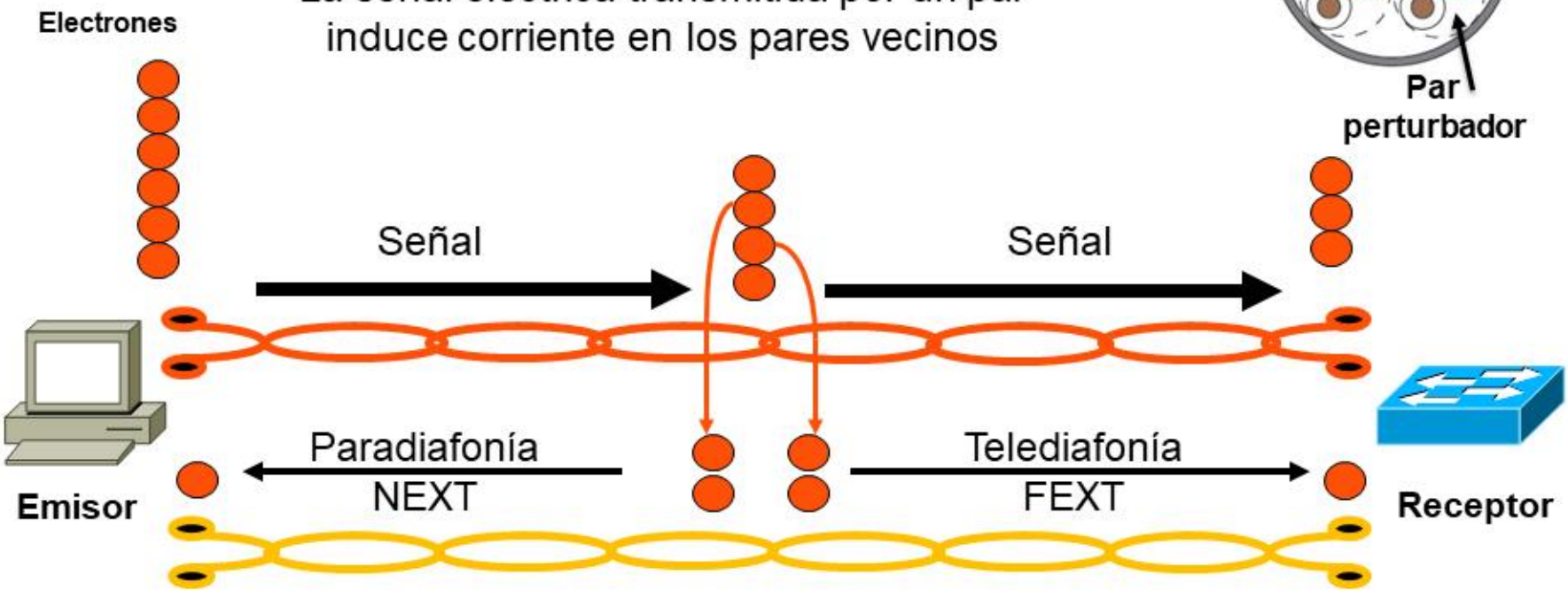
Interferencia electromagnética

- La interferencia electromagnética se debe a dos causas:
  - Factores externos: motores, tubos fluorescentes, emisiones comerciales de radio y TV, cables de corriente, etc. Para evitarlos hay que alejar en lo posible la fuente emisora, poner pantallas metálicas o usar cable apantallado.
  - Factores internos: señales debidas a los datos transmitidos por otros cables (o por otros pares del mismo cable) que discurren paralelos al par afectado. Este tipo de interferencia se conoce como **diafonía**, 'crosstalk' o TX y es más difícil de evitar.

Diafonía o 'Crosstalk' (TX)



La señal eléctrica transmitida por un par induce corriente en los pares vecinos



La diafonía se genera en ambos sentidos, pero siempre es más fuerte la que vuelve hacia el emisor o paradiafonía (NEXT)

Ambos tipos de diafonía aumentan con la frecuencia

Diafonía o crosstalk

- Según el sentido en que se propaga se distinguen dos tipos de diafonía:
  - **Paradiafonía, diafonía del extremo cercano o NEXT** (Near End Crosstalk): es la que va hacia el emisor, es decir en sentido contrario a la señal.
  - **Telediafonía, diafonía del extremo lejano o FEXT** (Far End Crosstalk): es la que va hacia el receptor, en el mismo sentido que la señal.
- La FEXT es siempre más débil, y por tanto menos importante que la NEXT, pues está debilitada por la distancia.

Valores de diafonía

- La diafonía se expresa en dB negativos. Una diafonía de -20 dB significa que el par atacante genera sobre el par víctima un ruido con una potencia 10^{-2} veces (o sea el 1%) la de la señal en el par atacante en el lado del emisor.
- Una diafonía de -30 dB quiere decir que el ruido generado es 10^{-3} veces la señal original (o sea el 0,1%)
- En la diafonía un valor absoluto mayor denota menos ruido y por tanto es mejor, lo contrario de lo que ocurre con la atenuación (por ejemplo -30 dB es mejor que -20 dB)

Influencia de la distancia y la frecuencia en la diafonía

- La diafonía, en todas sus variantes (NEXT, FEXT, A-NEXT y A-FEXT) crece a medida que aumenta:
  - La longitud del cable, ya que hay más metros en los que se produce la inducción
  - La frecuencia de la señal, ya que la corriente inducida es mayor
- Recordemos que, al ser una cantidad negativa, aumentar significa un valor absoluto menor.

Medida de la diafonía

- Para medir la diafonía de un cable se utilizan dos aparatos conectados a los cuatro pares del cable en ambos extremos: el primero inyecta una señal de referencia (de potencia conocida) en un par y mide el ruido generado en cada uno de los otros tres pares en ese extremo (NEXT); el otro aparato mide el ruido generado sobre los otros tres pares en el extremo remoto (FEXT). La medida se repite para diferentes frecuencias y el resultado se muestra gráficamente.
- La prueba de un cable requiere medir el NEXT y el FEXT en todas las combinaciones posibles de los cuatro pares tomados dos a dos, seis en total (1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4)

Medida del NEXT en un cable

